# CE1110 | Analisis de Senales Mixtas

## Taller semana 12 - Anexo de validacion FFT

Fecha de entrega: 30/10/2026 | fs = 16000 Hz | N = 1024

Objetivo: contrastar frecuencias del emisor con picos FFT
y obtener evidencias del procesamiento FIR, IIR y espectral.

Metodo:

1. Generar referencias con los modulos del equipo.
2. Seleccionar tramos de 1024 muestras (64 ms).
3. Eliminar DC, aplicar Hann y calcular rFFT.
4. Detectar picos antes de consultar el plan esperado.
5. Aceptar errores de frecuencia <= 15.625 Hz (1 bin).
6. Correr pipeline existente para P1, P2 y P5.

Resultados de frecuencias (prototipo digital):

| Modo | Esperado | Detectado | Error | OK |
|---|---|---|---|---|
| 1 - seno 1000 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | SI |
| 2 - seno 2500 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | SI |
| 3 - multitono | 440.00 | 437.50 | 2.50 | SI |
| 3 - multitono | 880.00 | 875.00 | 5.00 | SI |
| 3 - multitono | 1320.00 | 1312.50 | 7.50 | SI |
| 4 - transitoria | 600.00 | 593.75 | 6.25 | SI |
| 5 - melodia nota 1 | 220.00 | 218.75 | 1.25 | SI |
| 5 - melodia nota 2 | 261.63 | 265.62 | 4.00 | SI |
| 5 - melodia nota 3 | 329.63 | 328.12 | 1.50 | SI |
| 5 - melodia nota 4 | 440.00 | 437.50 | 2.50 | SI |

**Componentes dentro de tolerancia: 10/10**

Nota: pruebas de simulacion; no hay mediciones fisicas del DAC ni del ADC.

DAC real: 8 bits; modelo ADC/DAC del prototipo: 12 bits (limitacion).

# Metricas del pipeline original

Casos P1, P2 y P5: comparacion de FIR, IIR y espectral

| Prueba | Filtro | SNRin | SNRout | Mejora | Atenuacion |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | FIR | 5.03 | 33.44 | 28.41 | 40.76 |
| P1 | IIR | 5.03 | 26.13 | 21.10 | 40.89 |
| P1 | ESPECTRAL | 5.03 | 43.75 | 38.73 | 38.88 |
| P2 | FIR | 0.03 | 34.10 | 34.07 | 45.01 |
| P2 | IIR | 0.03 | 14.21 | 14.18 | 44.56 |
| P2 | ESPECTRAL | 0.03 | 12.47 | 12.45 | 12.42 |
| P5 | FIR | 0.01 | 2.66 | 2.64 | 2.38 |
| P5 | IIR | 0.01 | 3.86 | 3.85 | 3.91 |
| P5 | ESPECTRAL | 0.01 | 9.93 | 9.91 | 10.14 |

Discusion y alcance:

P1: seno util 1000 Hz e interferente tonal 2500 Hz.

P2: tonos 440 / 880 / 1320 Hz y ruido de alta frecuencia.

P5: solapamiento intencional entre tono util y ruido.

Es esperable que algunos filtros degraden componentes utiles.

Advertencias:

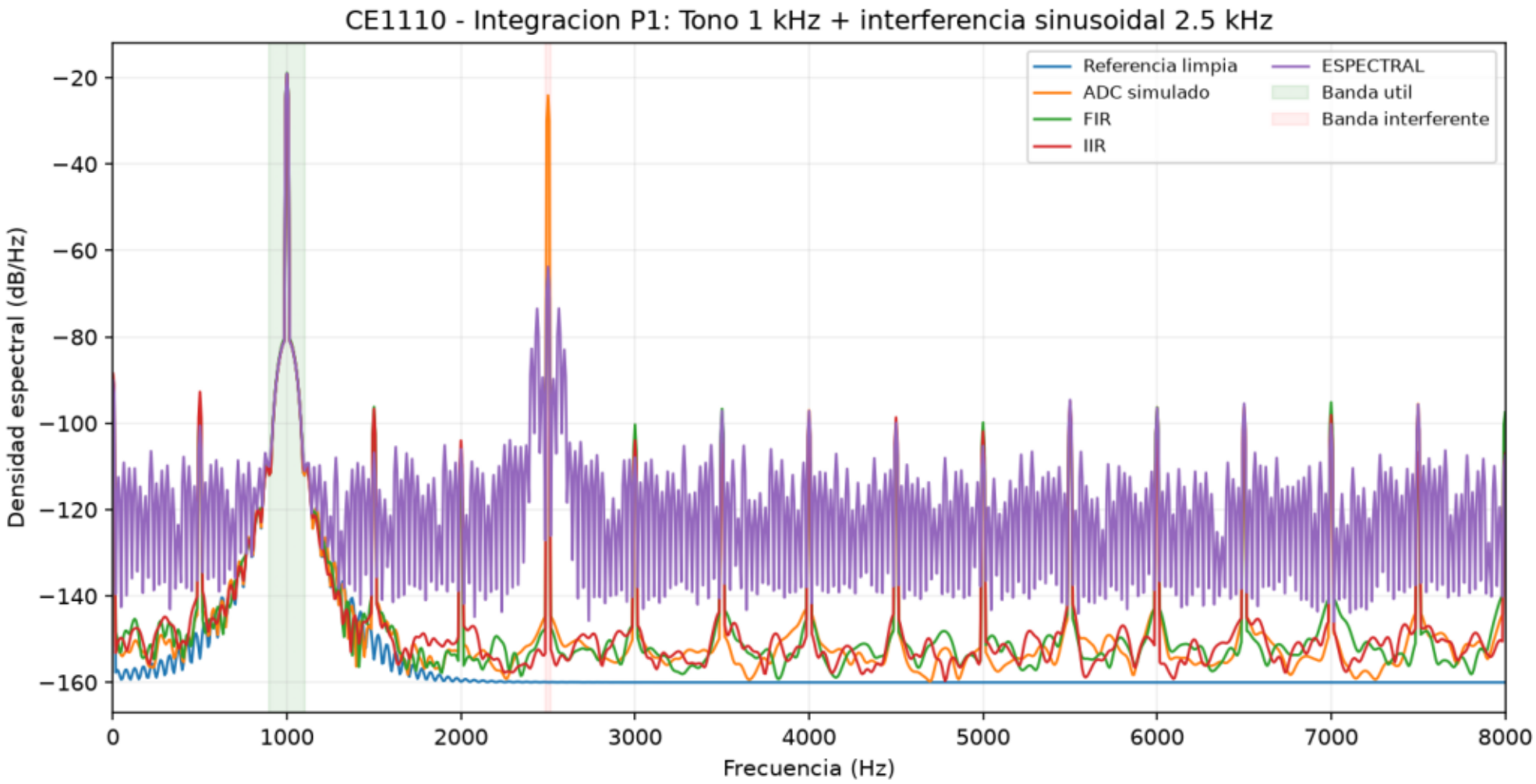
- No se garantiza mejora de SNR en cada caso.

- Esta prueba usa el pipeline simulado, no una captura de ADC.

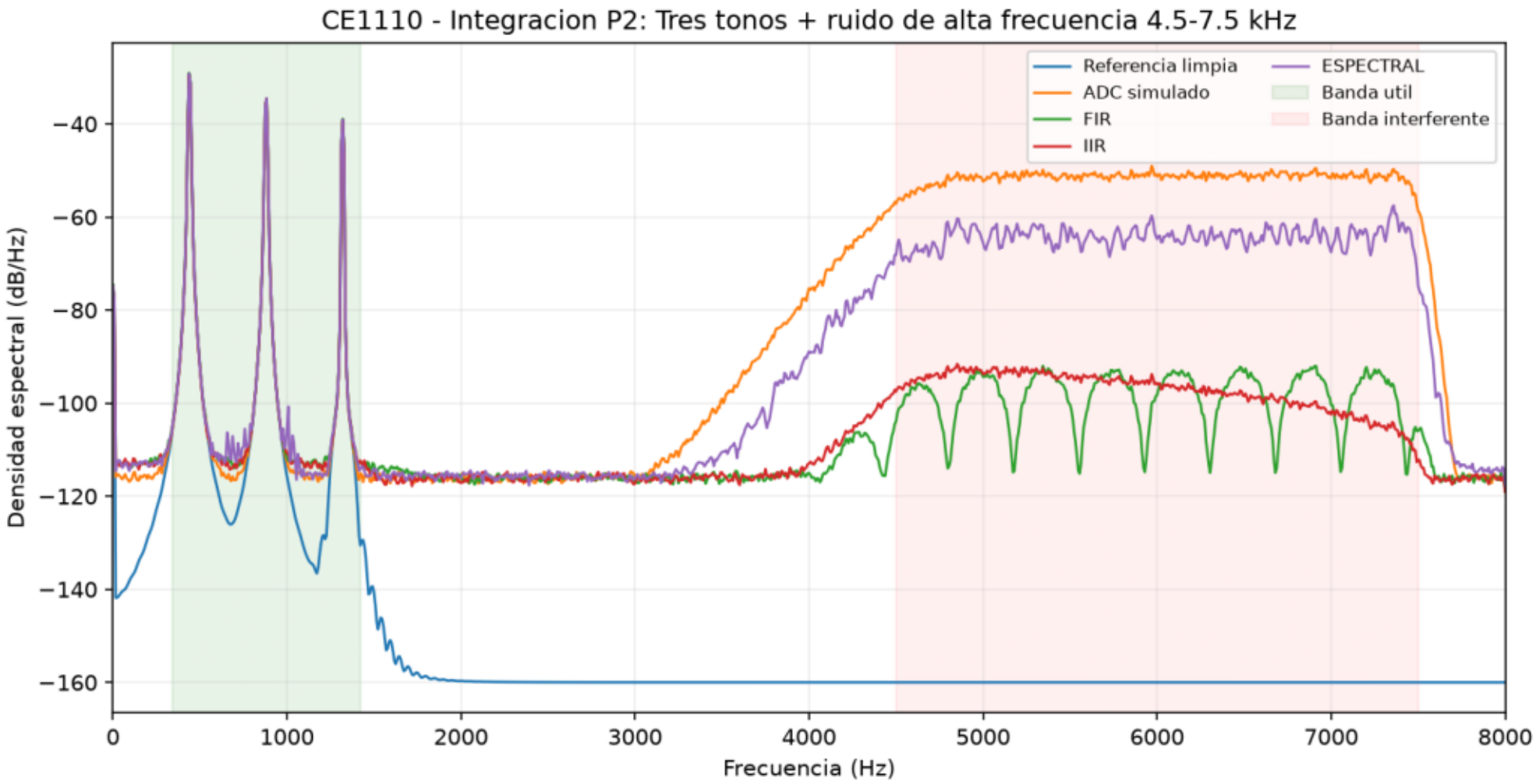
- La tasa de DAC del ESP32 se declara, pero no se mide aqui.

- Discrepancia de resolucion: emisor fisico 8 bits vs modelo 12 bits.

# Evidencia espectral - P1



# Evidencia espectral - P2



# Evidencia espectral - P5

